

GUÍA DEL OPERADOR DE NODO AEQUITAS

v1.0 · Junio 2026 · aequitas.digital

Guía completa paso a paso · No requiere experiencia previa en blockchain · ~20–30 min

Antes de empezar — Qué necesitas

1. Una cuenta de Aequitas: Primero debes registrarte como humano en Aequitas. Instala la app de Android, completa el registro biométrico y anota tu dirección de wallet. Sin esto no puedes recibir recompensas de validador.
2. Una cuenta de GitHub (gratis): Ve a github.com y crea una cuenta gratuita. La necesitas para copiar (fork) el código de Aequitas para que Railway pueda desplegarlo.
3. Una cuenta de Railway (gratis): Ve a railway.app e inicia sesión con GitHub. Railway es una plataforma de hosting que ejecuta tu nodo en la nube — no necesitas servidor ni línea de comandos.
4. Clave de firma del nodo (RELAYER_PRIVATE_KEY): Tu nodo necesita una wallet de Ethereum dedicada para firmar los registros en cadena. Puede ser cualquier wallet de MetaMask. Exporta su clave privada: MetaMask → Detalles de la cuenta → Mostrar clave privada → introduce la contraseña → copia. Mantenla estrictamente privada. **IMPORTANTE:** Para recibir recompensas de validador también necesitas que NODE_OPERATOR_WALLET esté configurada con tu wallet humana registrada en Aequitas (la verificada con AequitasBio). Solo los humanos verificados pueden ganar recompensas de validador.
5. 10–30 minutos de tu tiempo. Railway hace la mayor parte del trabajo automáticamente.

Paso 1 — Variables de entorno

Advertencia de seguridad: Tu RELAYER_PRIVATE_KEY es como una contraseña maestra. Cualquiera que la tenga controla tu wallet del nodo. Nunca la compartas públicamente, nunca la pegues en chat o correo. Usa una wallet de MetaMask separada para RELAYER_PRIVATE_KEY (firma). NODE_OPERATOR_WALLET (para recompensas) debe ser tu wallet humana registrada en Aequitas.

Variable	¿Obligatoria ?	Qué configurar
DATABASE_URL	SÍ	Tu cadena de conexión PostgreSQL. En Railway: se inyecta automáticamente si PostgreSQL está en el mismo proyecto. Formato: postgres://user:pass@host:5432/dbname
RELAYER_PRIVATE_KEY	SÍ	La clave privada (0x..., 66 caracteres) de tu wallet dedicada del nodo. MetaMask: Detalles de la cuenta → Mostrar clave privada → introduce la contraseña → copia.
RELAYER_ADDRESS	Recomendado	La dirección de wallet (0x..., 42 caracteres) que corresponde a RELAYER_PRIVATE_KEY. Cópiala de MetaMask. Existe un fallback, pero configurarla explícitamente evita errores de inicio.
NODE_OPERATOR_WALLET	Para recompensas	Tu dirección de wallet humana de Aequitas — registrada vía la app de Android. Recibe tus recompensas diarias de validador (40% de todas las comisiones del protocolo). Debe ser un humano registrado.

Variable	¿Obligatoria ?	Qué configurar
NODE_OPERATOR_BINDING_SIGNATURE	Para recompensas	Demuestra que eres propietario de NODE_OPERATOR_WALLET. Genérala en aequitas.digital/node-binding: firma el mensaje mostrado con tu wallet humana en MetaMask y pega aquí la firma resultante. Sin ella tu nodo funciona igual, pero no puede registrarse automáticamente para recompensas.
PEER_SECRET	Opcional/Legado	Mecanismo de respaldo heredado. Ya no es obligatorio — los nodos se autentican automáticamente mediante un desafío-respuesta criptográfico (RELAYER_PRIVATE_KEY). Solo necesario por compatibilidad con despliegues antiguos.
SELF_URL	Multi-nodo	La URL pública HTTPS de tu propio nodo (ej. https://mi-nodo.up.railway.app). Necesaria para excluirte a ti mismo en el descubrimiento de pares. Está en Railway: Settings → Networking → Public Networking.
PRIMARY_NODE_URL	Multi-nodo	Configura: https://aequitas.digital — el nodo primario con el que se registra tu nodo para el descubrimiento automático de pares. Al iniciar, tu nodo envía su URL + dirección de firma al primario, recibe la lista completa de pares y se une a la red automáticamente.
BOOTSTRAP_SNAPSHOT_URL	Recomendado	Configura: https://aequitas.digital/api/snapshot — permite que un nodo nuevo arranque desde el estado actual de la red en vez de reproducir todo el historial desde el génesis. Sincronización inicial mucho más rápida.
BOOTSTRAP_SIGNER	Con snapshot	La dirección de firma del nodo primario, usada para verificar que el snapshot es genuino antes de importarlo. Obtén el valor actual en https://aequitas.digital/api/status → "signing_address". Obligatoria siempre que se configure BOOTSTRAP_SNAPSHOT_URL.
SNAPSHOT_TOKEN	Opcional	No es necesaria para arrancar un nodo nuevo — sin ella igualmente obtienes todo lo necesario para funcionar correctamente (cuentas, saldos, pool, configuración). Solo desbloquea la exportación completa (vínculo nullifier/wallet + bio_registrations), usada para una resincronización autoritativa de un nodo ya divergido. Pregunta al operador de la red solo si realmente la necesitas.
RESYNC_FROM_SNAPSHOT	Solo recuperación	PELIGROSO, temporal: configúrala como true junto con BOOTSTRAP_SNAPSHOT_URL y BOOTSTRAP_SIGNER solo para recuperar un nodo cuyo estado ha divergido de la red. Reemplaza el estado local por completo. Reinicia una vez y luego elimina esta variable — si la dejas puesta, fuerza una resincronización completa en cada reinicio.
AUTO_HEAL_ON_DIVERGENCE	Muy recomendado	Importante para la seguridad y la velocidad de la red: si la cadena de tu nodo alguna vez diverge de la red (por ejemplo, tras una caída o un reinicio fallido), lo detecta por sí mismo — comparándose con PRIMARY_NODE_URL cada pocos minutos — y se resincroniza automáticamente, sin necesidad de RESYNC_FROM_SNAPSHOT manual. Un nodo que permanece divergente y sigue difundiendo sus propios bloques puede ralentizar o desestabilizar toda la red para el resto de operadores. Configúralo como true junto con PRIMARY_NODE_URL, BOOTSTRAP_SNAPSHOT_URL y BOOTSTRAP_SIGNER.
PORT	No	No la configures en Railway — Railway la establece automáticamente. El valor por defecto es 8080.
NODE_KEY	No	Clave libp2p en Base64 para una identidad P2P estable. Se autogenera si se omite, pero cambia en cada reinicio. Si no está configurada, el nodo la imprime en stderr: "SAVE THIS AS NODE_KEY ENVIRONMENT VAR: ". Copia y pégala aquí.

Variable	¿Obligatoria?	Qué configurar
IS_PRIMARY_NODE	No	Déjala sin configurar o en false. La distribución ahora usa un bloqueo a nivel de base de datos — cualquier nodo puede ejecutarla sin esta variable.
RESET_STATE	No	PELIGROSO: poner esto en true borra toda tu base de datos en cada reinicio. Solo para desarrollo. Nunca en producción.

Paso 2 — Desplegar en Railway (Recomendado)

Railway es la forma más sencilla de ejecutar tu nodo — sin configurar servidores, sin línea de comandos. El plan gratuito cubre todos los requisitos. Tiempo total: unos 10–15 minutos.

- 1 Haz fork de github.com/hanoi96international-gif/Aequitas a tu propia cuenta de GitHub (clic en Fork → Create fork)
- 2 En railway.app, inicia sesión con GitHub, luego New Project → + New → Database → Add PostgreSQL
- 3 En ese mismo proyecto de Railway, haz clic en + New → GitHub Repo y selecciona tu fork de Aequitas — Railway detecta el Dockerfile automáticamente
- 4 Haz clic en Deploy Now — empieza un primer build (puede fallar sin variables de entorno, eso es normal)
- 5 Haz clic en tu servicio de Aequitas → Variables → añade cada variable (ver tabla arriba). Mínimo requerido: RELAYER_PRIVATE_KEY, RELAYER_ADDRESS, NODE_OPERATOR_WALLET, SELF_URL, PRIMARY_NODE_URL=https://aequitas.digital (PEER_SECRET ya no es obligatoria)
- 6 Haz clic en Deploy (o guarda las variables para activar el auto-redeploy). El build tarda ~3 minutos mientras Go compila el binario del nodo.
- 7 Observa los Deploy Logs. El éxito se ve así: **Aequitas Node Running** y **[NODE] Registered node operator wallet: 0x...**
- 8 Ve a Settings → Networking → Generate Domain para obtener tu URL pública
- 9 Abre https://TU-URL/api/status — deberías ver JSON con height subiendo cada ~6 segundos

```
# Railway configura DATABASE_URL automáticamente si PostgreSQL está en el mismo proyecto
RELAYER_PRIVATE_KEY = 0xTU_CLAVE_PRIVADA
RELAYER_ADDRESS     = 0xTU_DIRECCION_WALLET_NODO
NODE_OPERATOR_WALLET = 0xTU_WALLET_HUMANA
# PEER_SECRET ya no es obligatoria — la autenticación es automática
SELF_URL            = https://TU-DOMINIO-RAILWAY.up.railway.app
PRIMARY_NODE_URL    = https://aequitas.digital
AUTO_HEAL_ON_DIVERGENCE = true
```

Paso 2b — Alternativa: Desplegar con Docker (Avanzado)

Usa esto si tienes tu propio servidor (VPS, servidor doméstico, VM en la nube). Requiere Docker y una base de datos PostgreSQL.

```
# 1. Descarga el código
git clone https://github.com/hanoi96international-gif/Aequitas && cd Aequitas

# 2. Construye la imagen del nodo (~3 min de compilación Go)
docker build -t aequitas-node .

# 3. Inicia el nodo
```

```
docker run -d --name aequitas-node --restart unless-stopped \
-e DATABASE_URL="postgres://user:pass@host:5432/aequitas" \
-e RELAYER_PRIVATE_KEY="0xTU_CLAVE_PRIVADA" \
-e RELAYER_ADDRESS="0xTU_DIRECCION_WALLET_NODO" \
-e NODE_OPERATOR_WALLET="0xTU_WALLET_HUMANA" \
# -e PEER_SECRET="..." (opcional/legado, no requerido) \
-e SELF_URL="https://TU-URL-PUBLICA" \
-e PRIMARY_NODE_URL="https://aequitas.digital" \
-e AUTO_HEAL_ON_DIVERGENCE="true" \
-p 8080:8080 aequitas-node
```

4. Observa los logs en vivo
docker logs -f aequitas-node

Paso 3 — Verifica que tu nodo está funcionando

Abre estas URLs en tu navegador. Sustituye TU-URL-DE-NODO por tu dominio real de Railway o dirección del servidor.

```
https://TU-URL-DE-NODO/api/status
→ Esperado: {"height": 1234, "total_humans": N, "aequitas_index": N}

https://TU-URL-DE-NODO/rpc
→ Esperado: {"jsonrpc": "2.0", "error": "method not specified"} — el RPC está activo
```

La altura de bloque debería coincidir con el nodo primario (1–2 bloques de diferencia) en segundos tras el inicio. Si se queda en 0, comprueba que PRIMARY_NODE_URL=https://aequitas.digital esté configurado y sea accesible.

Paso 3b — Registra tu clave de validador (Autenticación descentralizada)

En vez de un PEER_SECRET compartido, registra la clave de firma de tu nodo con tu wallet humana. Esto demuestra criptográficamente que controlas ambas claves. Obtén la firma de la clave de firma ejecutando esto en tu servidor (SSH/Railway shell):

```
curl "http://localhost:8080/api/sign-validator-challenge?wallet=0xTU_WALLET_HUMANA"
```

Luego usa la pestaña Network → Run a Node del sitio web y haz clic en "Sign with MetaMask & Register" para completar el registro.

Paso 4 — Conecta MetaMask a tu nodo (Opcional)

En MetaMask: haz clic en el desplegable de red → Add network → Add a network manually, e introduce:

Network Name	Aequitas Chain
RPC URL	https://TU-URL-DE-NODO/rpc
Chain ID	1926
Currency Symbol	AEQ
Decimals	18
Block Explorer	https://aequitas.digital

Paso 5 — Obtener recompensas de validador

El Pool de Validadores recopila el 40% de todas las comisiones del protocolo (comisiones de swap, demurrage, excedente del límite de riqueza). Cada día a las 20:00 hora de Berlín (CEST/CET, gestiona el horario de verano automáticamente) el nodo distribuye el saldo del pool entre todos los operadores de nodo registrados de forma proporcional a los bloques producidos. Cuanto más tiempo funcione tu nodo, mayor será tu parte.

- 1 Asegúrate de estar registrado como humano en Aequitas. Si no: instala la app de Android y completa primero el registro biométrico. Recibirás una dirección de wallet y 1.000 AEQ.
- 2 Configura `NODE_OPERATOR_WALLET` = tu dirección de wallet humana de Aequitas en las Variables de Railway
- 3 Guarda — Railway redespiega automáticamente. Con Docker: `docker restart aequitas-node`
- 4 En los logs de tu nodo, confirma: `[NODE] Registered node operator wallet: 0x...`
- 5 Las recompensas se distribuyen automáticamente cada día a las 20:00 hora de Berlín (CEST/CET). Solo mantén tu nodo funcionando — no se necesita ninguna acción más.

Solución de problemas

Síntoma	Causa probable	Solución
La altura de bloque se queda en 0	PRIMARY_NODE_URL no configurada o incorrecta	Configura PRIMARY_NODE_URL=https://aequitas.digital y redespiega. Configura también SELF_URL con la URL pública de tu nodo.
Error de DATABASE_URL al iniciar	Cadena de conexión incorrecta	Comprueba el formato: postgres://user:pass@host:5432/dbname — asegúrate de que PostgreSQL esté en ejecución y sea accesible.
"no code at address" en los logs	El contrato V7 aún no está desplegado	Normal en el primer arranque — el nodo despliega V7 automáticamente. Espera unos segundos y comprueba de nuevo.
"NODE_OPERATOR_WALLET not set"	Falta la variable de entorno	Añade NODE_OPERATOR_WALLET=0xTU_WALLET_HUMANA. El nodo funciona sin ella, pero no recibirás recompensas.
"Application error" en Railway	Fallo de build o de arranque	Revisa los Deploy Logs. Lo más común: falta DATABASE_URL o RELAYER_PRIVATE_KEY en formato incorrecto (debe empezar con 0x).
Puerto 8080 no accesible (Docker)	Configuración del firewall o del proveedor cloud	Abre el puerto TCP 8080 entrante en tu firewall o en los ajustes de grupo de seguridad de la nube.
Falla el build de Docker (error de módulo)	Sin internet durante el build	El build de Docker necesita internet de salida para descargar los módulos de Go. Railway lo gestiona automáticamente.